Bras de robot à muscles artificiels

1 Présentation

L'utilisation de l'énergie pneumatique pour l'actionnement des manipulateurs présente des propriétés qui s'avèrent intéressantes pour les applications en milieu hostile ou du type biomécanique. L'étude proposée concerne un manipulateur à muscles artificiels. Ce dernier, représenté sur la Figure 1, est un manipulateur à structure anthropomorphique à 7 degrés de liberté activés par paires de muscles artificiels montés en opposition.

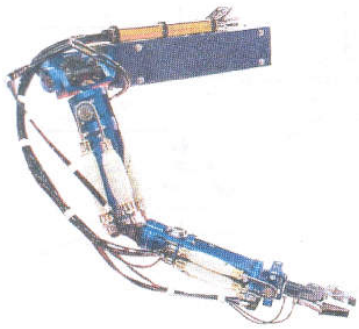


Figure 1 – Bras de robot

1.1 Cahier des charges

Le choix des actionneurs se fait de manière à respecter l'exigence de déplacement du bras selon les deux critères donnés dans le tableau suivant.

Critères	**Niveau**
Débattements angulaires admissibles	$0 < \theta < \frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$
Couple maximum des actionneurs	1 N.m

Objectif

L'objectif de l'exercice est de justifier le choix des actionneurs retenus. Pour ce faire, nous allons élaborer un modèle cinématique puis dynamique du bras.

1.2 Modélisation du bras

Pour simplifier l'étude, on se limite à un manipulateur dont la chaîne cinématique ouverte est présentée sur la Figure 2. La configuration du manipulateur est fixée par les trois coordonnées articulaires θ, φ et z qui fixent la position du repère $R_3\left(O_3, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z}\right)$ lié à l'organe terminal par rapport au

repère $R_0\,(O_1, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z})$ lié à la base du manipulateur. Le vecteur position du point O_3 est défini dans l'espace opérationnel par les coordonnées dans le repère R_0 telles que $\overrightarrow{O_1O_3} = x_0.\overrightarrow{x_0} + y_0.\overrightarrow{y_0} + z.\overrightarrow{z}$. L'accélération de la pesanteur $\overrightarrow{g}$ est telle que $\overrightarrow{g} = -g.\overrightarrow{z}$ et le repère R_0 sera considéré comme galiléen. Le paramétrage du bras est $\overrightarrow{O_1O_2} = L.\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{O_2C} = (L-r).\overrightarrow{x_2}$ et $\overrightarrow{CO_3} = r.\overrightarrow{x_2} + z.\overrightarrow{z}$.

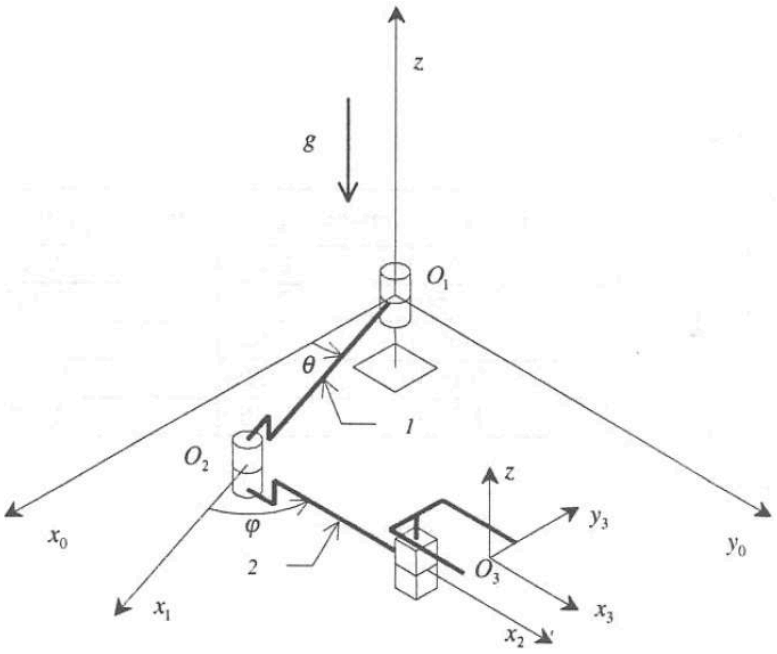


FIGURE 2 – Schéma cinématique du manipulateur simplifié

Le bras 1 est en liaison pivot sans frottement par rapport à la base fixe du manipulateur. Il est soumis à un couple $C_1.\overrightarrow{z}$ par l'intermédiaire d'un actionneur dont le corps est solidaire à la base fixe. L'avant-bras **2** est soumis à un couple $C_{12}.\overrightarrow{z}$ par l'intermédiaire d'un actionneur dont le corps est solidaire du bras **1**. L'organe terminal est fixe par rapport au bras **2** dans tous le sujet.

2 Vérifier les performances de débattement angulaire

En fonction de la tâche à réaliser, le calculateur central du manipulateur établit une trajectoire dans l'espace opérationnel qu'il doit convertir dans l'espace articulaire afin d'élaborer les consignes à émettre vers les asservissements de chaque actionneur. Le travail abordé dans cette partie est destiné à :

- établir une relation liant les coordonnées opérationnelles (x_0, y_0, z) en fonction des coordonnées articulaires (θ, φ, z). On définit ainsi le modèle géométrique direct ;
- inverser cette relation et établir une relation entre les coordonnées articulaires (θ, φ, z) en fonction des coordonnées opérationnelles (x_0, y_0, z). On obtient alors le modèle géométrique inverse, qui permet de déterminer notamment les caractéristiques géométriques des actionneurs pour atteindre le débattement imposé par le cahier des charges.

Question 1 À partir de l'expression du vecteur position $\overrightarrow{O_1O_3} = x_0(t).\overrightarrow{x_0} + y_0(t).\overrightarrow{y_0} + z(t).\overrightarrow{z}$, calculer les coordonnées opérationnelles x_0 et y_0 en fonction des coordonnées articulaires θ et φ.

$\overrightarrow{O_1O_3} = \overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2C} + \overrightarrow{CO_3} = L(\overrightarrow{x_1} + \overrightarrow{x_2}) + z(t).\overrightarrow{z}$

Or, on a aussi : $\overrightarrow{O_1O_3} = x_0(t).\vec{x_0} + y_0(t).\vec{y_0} + z(t).\vec{z}$.

En projetant dans R_0, on obtient donc : $\boxed{x_0 = L(\cos\theta + \cos(\theta+\varphi))}$ et $\boxed{y_0 = L(\sin\theta + \sin(\theta+\varphi))}$

Question 2 Montrer que les coordonnées articulaires θ et φ s'écrivent en fonction de x_0, y_0 et L :

$$\cos\frac{\varphi}{2} = \frac{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{2L} \qquad \text{et} \qquad \theta = \arctan\frac{y_0}{x_0} - \frac{\varphi}{2}$$

On rappelle que $\cos a + \cos b = 2\cos\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$ et $\sin a + \sin b = 2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$.

En utilisant les formules de trigonométrie : $\begin{cases} \dfrac{x_0}{L} = \cos\theta + \cos(\theta+\varphi) = 2\cos\left(\theta+\dfrac{\varphi}{2}\right)\cos\dfrac{\varphi}{2} \\ \dfrac{y_0}{L} = \sin\theta + \sin(\theta+\varphi) = 2\sin\left(\theta+\dfrac{\varphi}{2}\right)\cos\dfrac{\varphi}{2} \end{cases}$

En élevant chaque équation au carré puis en les additionnant : $x_0^2 + y_0^2 = \left(2L\cos\dfrac{\varphi}{2}\right)^2$

D'où : $\boxed{\cos\left(\dfrac{\varphi}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{2L}}$

En divisant l'équation en y_0 par celle en x_0, on obtient : $\dfrac{y_0}{x_0} = \tan\left(\theta+\dfrac{\varphi}{2}\right) \Rightarrow \boxed{\theta = \arctan\left(\dfrac{y_0}{x_0}\right) - \dfrac{\varphi}{2}}$

Question 3 Écrire les équations précédentes (modèle géométrique inverse) si le point O_3 suit une trajectoire rectiligne selon l'axe $(O_1, \vec{x_0})$. Valider ce résultat graphiquement à l'aide d'un schéma.

Si O_3 se déplace selon $(0, \vec{x_0})$ ($\overrightarrow{O_1O_3} = X.\vec{x_0}$), alors $y_0 = 0$. Ainsi, $\theta = -\dfrac{\varphi}{2}$ ou $\varphi = \pi$, ce qui est un cas impossible physiquement. On a alors $\boxed{\varphi = -2\theta}$ et $\boxed{X = 2L\cos\theta}$.

On peut obtenir ce résultat graphiquement en remarquant que le triangle $O_1O_2O_3$ est isocèle en O_2. Ainsi, l'angle $\widehat{O_2O_3O_1}$ vaut θ et donc $\widehat{O_1O_2O_3} = \pi - 2\theta$. On obtient bien que $\varphi = -(\pi - \widehat{O_1O_2O_3}) = -2\theta$.

De même, on remarque que $O_1O_3 = 2O_1O_2\cos\theta = 2L\cos\theta$. Ainsi, $X = 2L\cos\dfrac{\varphi}{2}$.

Question 4 Vérifier alors que les débattements angulaires des actionneurs respectent le cahier des charges dans le cas où $L < O_1O_3 < \dfrac{3L}{2}$.

Si $X \in \left[L, \dfrac{3L}{2}\right]$, alors $\cos\theta \in \left[\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{4}\right]$, soit $\theta \in \left[\dfrac{\pi}{3}, \arccos\left(\dfrac{3}{4}\right)\right] = [1.04, 0.7]$, et $\varphi = -2\theta \in [-2.1, -1.4]$.

Ces valeurs $\boxed{\text{sont donc bien comprises}}$ dans $[-4.7, 1.5]$.

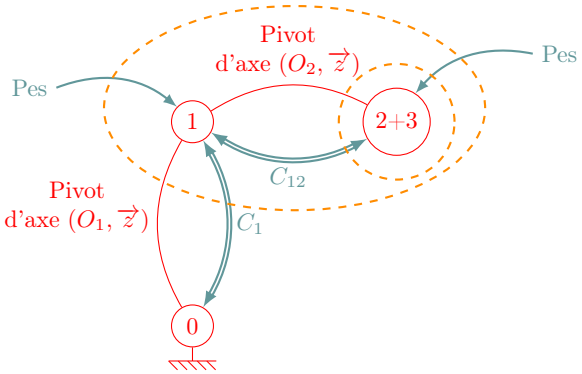
3 Dimensionner le couple des actionneurs

Le travail abordé dans cette partie permet d'établir les couples que doivent fournir les actionneurs en cours de mouvement pour respecter le cahier des charges. On se limitera à un mouvement dans le plan $(O_1, \vec{x_0}, \vec{y_0})$ et à l'étude du système matériel $S = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}$ constitué du bras **1** et de l'avant-bras **2**.

On modélise le robot par :

- le bras **1** avec son équipement, de centre d'inertie G_1 tel que $\overrightarrow{O_1G_1} = \frac{L}{2}.\overrightarrow{x_1}$, de masse m, de longueur $O_1O_2 = L$, de moment d'inertie I par rapport à l'axe $(G_1, \overrightarrow{z})$ considéré comme un axe principal d'inertie ;
- l'avant-bras **2** avec son équipement, de centre d'inertie G_2 tel que $\overrightarrow{O_2G_2} = \frac{L}{2}.\overrightarrow{x_2}$, de masse m, de longueur $O_2C = L - r$, de moment d'inertie I par rapport à l'axe $(G_2, \overrightarrow{z})$ considéré comme un axe principal d'inertie ;
- le poignet **3**, caractérisé par son centre O_3, de masse négligeable et tel que $\overrightarrow{CO_3} = z.\overrightarrow{z} + r.\overrightarrow{x_3}$. Dans toute l'étude, le poignet est encastré au solide **2** ($z = \text{cste}$).

Question 5 Établir le graphe de structure du système. Indiquer les isolements à réaliser et les équations à écrire issues du Principe Fondamental de la Dynamique permettant d'obtenir le couple C_1 d'une part puis C_{12} d'autre part.



Pour déterminer C_1 :

On isole $\{\mathbf{1}+\{\mathbf{2}+\mathbf{3}\}\}$, soumis à l'action de la liaison pivot entre **0** et **1**, à l'action du moteur C_1 et à la pesanteur. Pour ne pas faire apparaître les actions de la liaison pivot, on applique le TMD en O_1 en projection sur $\overrightarrow{z}$: $\overrightarrow{\delta_{O_1\in 1+2/0}} \cdot \overrightarrow{z} = C_1$. En effet, le moment de la pesanteur projeté sur $\overrightarrow{z}$ est nul car la pesanteur est dirigée selon $\overrightarrow{z}$.

Pour déterminer C_{12} :

On isole $\{\mathbf{2}+\mathbf{3}\}$, soumis à l'action de la liaison pivot entre **1** et **2**, à l'action du moteur C_{12} et à la pesanteur. Pour ne pas faire apparaître les actions de la liaison pivot, on applique le TMD en O_2 en projection sur $\overrightarrow{z}$: $\overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}} \cdot \overrightarrow{z} = C_{12}$. Là encore, le moment de la pesanteur projeté sur $\overrightarrow{z}$ est nul car la pesanteur est dirigée selon $\overrightarrow{z}$.

Question 6 Déterminer le moment cinétique en O_1 du solide **1** dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen R_0 en projection sur $\overrightarrow{z}$: $\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 1/0}} \cdot \overrightarrow{z}$.

Le moment d'inertie donné est en G_1, on peut donc utiliser la relation de changement de point ou le théorème de Huygens (plus rapide ici).

Par le théorème de Huygens :

$\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 1/0}} \cdot \overrightarrow{z} = I_{(O_1,\overrightarrow{z})}\dot{\theta}$ où $I_{(O_1,\overrightarrow{z})}$ est le moment d'inertie de **1** sur l'axe $(O_1, \overrightarrow{z})$.

Le théorème de Huygens donne directement : $I_{(O_1,\overrightarrow{z})} = I + m\frac{L^2}{4}$ car $\overrightarrow{O_1G_1} = \frac{L}{2}.\overrightarrow{x_1}$

Dont on déduit : $\boxed{\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 1/0}}\cdot\vec{z}=\left(I+m\frac{L^2}{4}\right)\dot{\theta}}$

Par la formule de changement de point :

$\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 1/0}}\cdot\vec{z}=\overrightarrow{\sigma_{G_1\in 1/0}}\cdot\vec{z}+(\overrightarrow{O_1G_1}\wedge m\overrightarrow{V_{G_1\in 1/0}})\cdot\vec{z}$

$(G_1,\vec{z})$ est principal d'inertie, donc $\bar{\bar{I}}_{(G_1,1)}$ est de la forme $\bar{\bar{I}}_{(G_1,1)}=\begin{pmatrix}x & x & 0\\ x & x & 0\\ 0 & 0 & I\end{pmatrix}_b$ et $\overrightarrow{\sigma_{G_1\in 1/0}}\cdot\vec{z}=I\dot{\theta}$.

On calcule : $\overrightarrow{V_{G_1\in 1/0}}=\frac{L}{2}\dot{\theta}.\vec{y_1}$.

Ainsi, on retrouve bien : $\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 1/0}}\cdot\vec{z}=I\dot{\theta}+\left(\frac{L}{2}.\vec{x_1}\wedge m\frac{L}{2}\dot{\theta}.\vec{y_1}\right)\cdot\vec{z}=\boxed{\left(I+m\frac{L^2}{4}\right)\dot{\theta}}$

Question 7 Déterminer le moment cinétique en G_2 du solide **2** dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen R_0 en projection sur $\vec{z}$: $\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}$. En déduire la projection du moment cinétique $\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 2/0}}\cdot\vec{z}$, que l'on écrira sous la forme $\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 2/0}}\cdot\vec{z}=A(\varphi)(\dot{\theta}+\dot{\varphi})+B(\varphi)\dot{\theta}$.

Par définition : $\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}=\bar{\bar{I}}_{(G_2,2)}\overrightarrow{\Omega_{2/0}}$ avec $\overrightarrow{\Omega_{2/0}}=(\dot{\theta}+\dot{\varphi}).\vec{z}$ soit $\boxed{\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}=I(\dot{\theta}+\dot{\varphi})}$

De plus : $\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 2/0}}=\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}+\overrightarrow{O_1G_2}\wedge m\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}$

Or : $\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}=\overrightarrow{V_{G_2\in 2/1}}+\overrightarrow{V_{G_2\in 1/0}}=\frac{L}{2}\dot{\varphi}.\vec{y_2}+\frac{L}{2}\dot{\theta}(2\vec{y_1}+\vec{y_2})=\frac{L}{2}(\dot{\theta}+\dot{\varphi}).\vec{y_2}+L\dot{\theta}.\vec{y_1}$

D'où : $\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 2/0}}\cdot\vec{z}=\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}+\left[\left(\frac{L}{2}(2\vec{x_1}+\vec{x_2})\right)\wedge m\left(\frac{L}{2}(\dot{\theta}+\dot{\varphi}).\vec{y_2}+L\dot{\theta}.\vec{y_1}\right)\right]\cdot\vec{z}$

Alors : $\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 2/0}}\cdot\vec{z}=\left(I+m\frac{L^2}{4}(2\cos\varphi+1)\right)(\dot{\theta}+\dot{\varphi})+m\frac{L^2}{2}\dot{\theta}(\cos\varphi+2)$

On obtient bien la forme demandée, avec : $\boxed{A(\varphi)=I+m\frac{L^2}{4}(2\cos\varphi+1)}$ et $\boxed{B(\varphi)=m\frac{L^2}{2}(\cos\varphi+2)}$

Question 8 En déduire l'expression du moment dynamique du solide **2** : $\overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}$, puis du système **S** : $\overrightarrow{\delta_{O_1\in S/0}}\cdot\vec{z}$.

$\overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}}=\left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{O_2\in 2/0}}}{dt}\right]_0+\overrightarrow{V_{O_2/0}}\wedge m\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}$ ⇒ Le produit vectoriel dans cette équation ne s'annule pas...

Il vaut mieux utiliser : $\overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}}=\overrightarrow{\delta_{G_2\in 2/0}}+\overrightarrow{O_2G_2}\wedge m\overrightarrow{\Gamma_{G_2\in 2/0}}=\left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}}{dt}\right]_0+\overrightarrow{O_2G_2}\wedge m\left[\frac{d\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}}{dt}\right]_0$

$\overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}=\frac{d\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}}{dt}-\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}\cdot\underbrace{\left[\frac{d\vec{z}}{dt}\right]_0}_{\vec{0}}+\left(\overrightarrow{O_2G_2}\wedge m\left[\frac{d\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}}{dt}\right]_0\right)\cdot\vec{z}$

On a : $\frac{d\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}}{dt}=I(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi})$ et : $\left[\frac{d\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}}{dt}\right]_0=\frac{L}{2}(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi})\vec{y_2}-\frac{L}{2}(\dot{\theta}+\dot{\varphi})^2\vec{x_2}+L\ddot{\theta}\vec{y_1}-L\dot{\theta}^2\vec{x_1}$

D'où : $\overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}}\cdot\vec{z} = I(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}) + \left[\frac{L}{2}.\vec{x_2}\wedge m\left(\frac{L}{2}(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}).\vec{y_2} - \frac{L}{2}(\dot{\theta}+\dot{\varphi})^2.\vec{x_2} + L\ddot{\theta}.\vec{y_1} - L\dot{\theta}^2.\vec{x_1}\right)\right]\cdot\vec{z}$

$$\boxed{\overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}}\cdot\vec{z} = I(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}) + m\frac{L}{2}\left(\frac{L}{2}(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}) + L\ddot{\theta}\cos\varphi + L\dot{\theta}^2\sin\varphi\right)}$$

$\overrightarrow{\delta_{O_1\in S/0}}\cdot\vec{z} = \overrightarrow{\delta_{O_1\in 1/0}}\cdot\vec{z} + \overrightarrow{\delta_{O_1\in 2/0}}\cdot\vec{z}$

Comme O_1 est un point fixe de R_0, et $\left[\frac{d\vec{z}}{dt}\right]_0 = \vec{0}$, les calculs sont simplifiés :

$$\overrightarrow{\delta_{O_1\in 1/0}}\cdot\vec{z} = \frac{d\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 1/0}}\cdot\vec{z}}{dt} = \left(I + m\frac{L^2}{4}\right)\ddot{\theta}$$

$$\overrightarrow{\delta_{O_1\in 2/0}}\cdot\vec{z} = \frac{d\overrightarrow{\sigma_{O_1\in 2/0}}\cdot\vec{z}}{dt} = A(\varphi)(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}) + \frac{dA}{d\varphi}(\dot{\theta}+\dot{\varphi}) + B(\varphi)\ddot{\theta} + \frac{dB}{d\varphi}\dot{\theta}$$

D'où, en additionnant les deux :

$$\boxed{\overrightarrow{\delta_{O_1\in S/0}}\cdot\vec{z} = \left(I + m\frac{L^2}{4}\right)\ddot{\theta} + \left[I + m\frac{L^2}{4}(2\cos\varphi+1)\right](\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}) - \frac{mL^2}{2}\dot{\varphi}\sin\varphi(\dot{\theta}+\dot{\varphi}) + m\frac{L^2}{2}(\cos\varphi+2)\ddot{\theta} - \frac{mL^2}{2}\dot{\theta}\dot{\varphi}\sin\varphi}$$

Question 9 Déterminer alors l'expression des couples C_{12} et C_1 que doivent fournir les actionneurs pour obtenir un mouvement quelconque du bras.

On trouve alors : $\boxed{C_{12} = \overrightarrow{\delta_{O_2\in 2/0}}\cdot\vec{z}}$ et $\boxed{C_1 = \overrightarrow{\delta_{O_1\in S/0}}\cdot\vec{z}}$

Question 10 Vérifier votre résultat pour C_1 dans le cas simple où $\varphi = 0$ et $\dot{\varphi} = 0$ tout au long du mouvement. On doit retrouver le résultat classique d'un solide en rotation de type pendule simple.

Lorsque $\varphi = 0$ et $\dot{\varphi} = 0$, on est dans le cas simple où le bras **2** reste aligné avec le bras **1**. En injectant ces conditions dans l'équation dynamique de C_1, on obtient :

$$C_1 = \left(I + m\frac{L^2}{4}\right)\ddot{\theta} + \left[I + m\frac{L^2}{4}(2+1)\right]\ddot{\theta} + m\frac{L^2}{2}(1+2)\ddot{\theta} = \boxed{\left(2I + \frac{5mL^2}{2}\right)\ddot{\theta}}$$

On retrouve le résultat que l'on aurait pu obtenir pour deux barres alignées de moment d'inertie I.La première barre ayant son centre d'inertie à la distance $\frac{L}{2}$ de O_1 et la deuxième à la distance $\frac{3L}{2}$ de O_1, le moment d'inertie total correspondant en O_1 est :

$$I_{O_1} = I_{O_1}(1) + I_{O_1}(2) = \left(I + m\frac{L^2}{4}\right) + \left(I + m\frac{9L^2}{4}\right) = \boxed{2I + \frac{5mL^2}{2}}$$

On retrouve bien le même résultat, avec $C_1 = I_{O_1}\ddot{\theta}$.

4 Retour sur le cahier des charges

On se place dans la configuration de fonctionnement de la première partie (mouvement rectiligne), et on prend les valeurs $I = 0{,}045\,\text{kg.m}^2$, $m = 1{,}7\,\text{kg}$ et $L = 0{,}9\,\text{m}$. On rappelle que $\dot{\varphi} = -2\dot{\theta}$ et $\ddot{\varphi} = -2\ddot{\theta}$.

On impose un déplacement $x_0(t)$ et on calcule à l'aide des relations géométriques l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$. On obtient l'allure de la courbe tracée sur la FIGURE 3. On relève également l'évolution du couple C_1 au cours du temps.

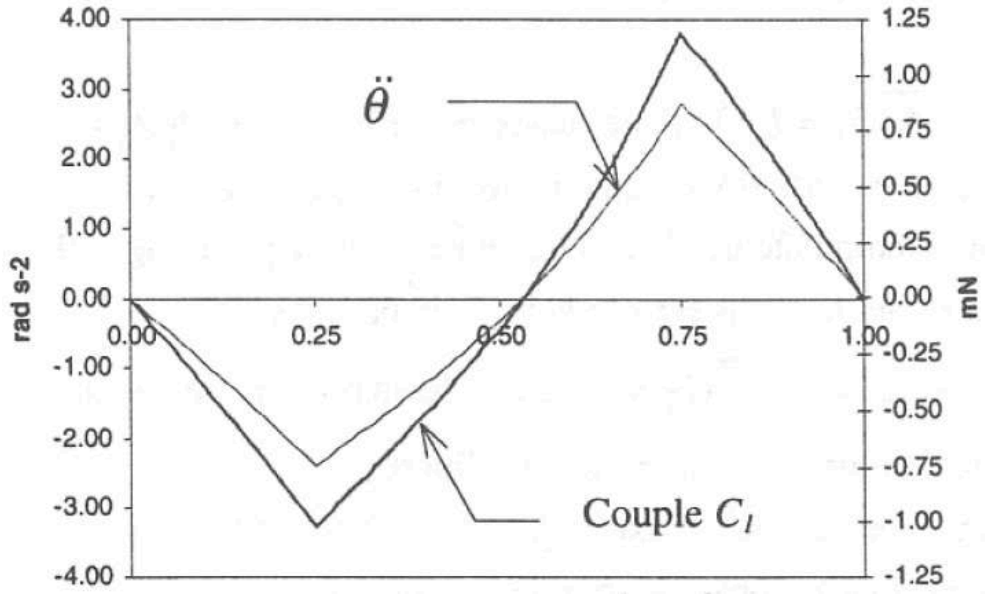


FIGURE 3 – Accélérations simultanées du robot et couple C_1 correspondant en fonction du temps

Question 11 On observe que C_1 est proportionnel à $\ddot{\theta}$. Justifier ce résultat en déterminant C_1 pour l'exemple traité. On pourra introduire directement dans les expressions des moments cinétiques la relation entre φ et θ.

Avec $\varphi = -2\theta$, on a : $\overrightarrow{\sigma_{O_1 \in 2/0}} \cdot \vec{z} = \left(\frac{3mL^2}{4} - I\right)\dot{\theta} \quad \Rightarrow \quad C_1 = \left(\frac{mL^2}{4} + \frac{3mL^2}{4}\right)\ddot{\theta} = mL^2\ddot{\theta}$

Le couple est donc bien proportionnel à $\ddot{\theta}$.

Question 12 Pour cette loi souhaitée de déplacement, vérifie-t-on le cahier des charges vis-à-vis du couple maximal nécessaire ?

Pour $\ddot{\theta}_{max} = 2{,}5\,\text{rad.s}^{-2}$, on obtient $C_{1max} = 3{,}5\,\text{N.m}$. Cette valeur est supérieure au couple maximal que peut fournir le moteur (1 N.m). La configuration ne convient donc pas.

Question 13 Que peut-on modifier sur le système afin de diminuer le couple maximal nécessaire pour obtenir le déplacement du bras ?

Compte tenu de l'expression de C_1, on voit qu'il faut diminuer la longueur L ou la masse m. Ainsi, pour obtenir une valeur maximale de 1 N.m, il faut choisir une longueur $L = 0{,}48\,\text{m}$.